



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Practica 01

Instalación de Docker y del SMD, PostgreSQL

Estudiante

Nombre

Carballido Camacateco Ana Lilia

7 de septiembre de 2026

La instalación de Docker y PostgreSQL se hizo en el sistema operativo Linux con distribución y versión Ubuntu 24.04.4 LTS.

Instalación de Docker

Tiempo estimado de instalación y revisión de requerimientos: 10 min

- En este caso, Docker ya estaba instalado en el equipo con su versión Docker version 29.2.1, por lo cual ya solo se verificó el servicio:

```
Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND [ARG...]

Run 'docker --help' for more information
anali@anali:~$ docker --version
Docker version 29.2.1, build a5c7197
anali@anali:~$ sudo systemctl status docker
[sudo] contraseña para anali:
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: e>
   Active: active (running) since Wed 2026-08-19 21:26:34 CST; 2 weeks 3 days>
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 2757 (dockerd)
      Tasks: 17
     Memory: 114.7M (peak: 118.5M)
        CPU: 50.103s
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─2757 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/cont>

ago 19 21:26:33 anali-HP-EliteBook-845-G7-Notebook-PC dockerd[2757]: time="2026>
ago 19 21:26:33 anali-HP-EliteBook-845-G7-Notebook-PC dockerd[2757]: time="2026>
ago 19 21:26:33 anali-HP-EliteBook-845-G7-Notebook-PC dockerd[2757]: time="2026>
ago 19 21:26:34 anali-HP-EliteBook-845-G7-Notebook-PC dockerd[2757]: time="2026>
ago 19 21:26:34 anali-HP-EliteBook-845-G7-Notebook-PC dockerd[2757]: time="2026>
```

- Luego, se verificó la capacidad de trabajar con imágenes:

```
anali@anali:~$ sudo docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

anali@anali:~$
```

Instalación de Postgres

Tiempo estimado para la instalación: 10 min

- Primero, se descargó la imagen a través del sitio oficial de Postgres. Versión 26.2.0:

```
8d6422da287d: Pull complete
5fa29c524b4e: Pull complete
6310eb16bf42: Pull complete
aedab7177504: Pull complete
a4635eaec9b8: Pull complete
ace4b5b96a91: Pull complete
46e663abc8f5: Pull complete
2fc0e69f8d7d: Pull complete
af2a6480a058: Pull complete
c5694bff1357: Pull complete
1bb54e8f7727: Pull complete
041cb76c0e1d: Download complete
6ff88415323f: Download complete
Digest: sha256:4ef4dbc939d61acea57712655ddb4b4ab27419c913f94cca0cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
anali@anali:~$ docker run -d \
--name postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=bsaf99ana \
-p 127.0.0.1:5432:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
c99b9ac560db0549fb133a65992e16b75f9c052417b6654adfecbaf4a8563d98
anali@anali:~$
```

- Luego, se creó el contenedor con Docker y se inició:

```
c5694bff1357: Pull complete
1bb54e8f7727: Pull complete
041cb76c0e1d: Download complete
6ff88415323f: Download complete
Digest: sha256:4ef4dbc939d61acea57712655ddb4b4ab27419c913f94cca0cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
anali@anali:~$ docker run -d \
--name postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=bsaf99ana \
-p 127.0.0.1:5432:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
c99b9ac560db0549fb133a65992e16b75f9c052417b6654adfecbaf4a8563d98
anali@anali:~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	NAMES	CREATED	STATUS
c99b9ac560db	postgres	"docker-entrypoint.s..."	postgres	2 minutes ago	Up 2 minut
es	127.0.0.1:5432->5432/tcp				
8db1846484f9	hello-world	"/hello"		8 minutes ago	Exited (0)
8 minutes ago			vigorous_beaver		
a66f61a075e2	hello-world	"/hello"		6 months ago	Exited (0)
6 months ago			elated_euler		

```
anali@anali:~$
```

- Finalmente, lo conectamos a PostgreSQL:

```

PORTS      NAMES
c99b9ac560db postgres "docker-entrypoint.s..." 4 minutes ago Exited (0
) 5 seconds ago postgres
8db1846484f9 hello-world "/hello" 10 minutes ago Exited (0
) 10 minutes ago vigorous_beaver
a66f61a075e2 hello-world "/hello" 6 months ago Exited (0
) 6 months ago elated_euler
anali@anali:~$ sudo docker run -it --link postgres:postgres postgres psql -h pos
tgres -U postgres
docker: Error response from daemon: Cannot link to a non running container: /pos
tgres AS /optimistic_matsumoto/postgres

Run 'docker run --help' for more information
anali@anali:~$ sudo docker start c99b9ac560db
c99b9ac560db
anali@anali:~$ sudo docker run -it --link postgres:postgres postgres psql -h pos
tgres -U postgres
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

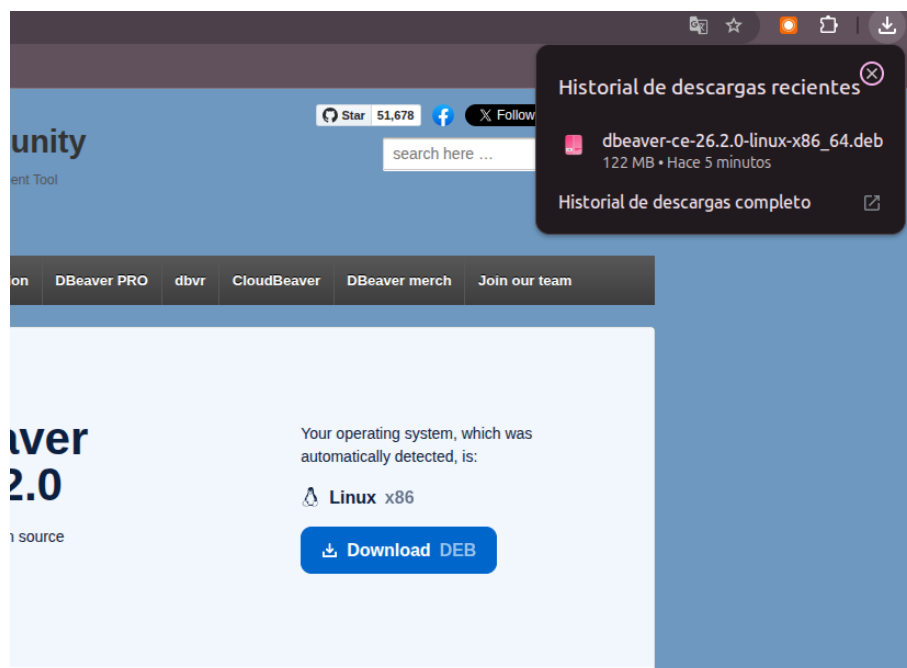
postgres=# q
postgres-# \q
anali@anali:~$

```

En mi caso no tuve ningún inconveniente en cuanto a la instalación puesto a que ya tenía instalado Docker y luego, la instalación de PostgreSQL no tuvo mayor dificultad.

Conexión con DBeaver

- Primero se realizó la instalación de DBeaver, descargando la imagen correspondiente para Ubuntu x86 de 64 bits en el sitio oficial:



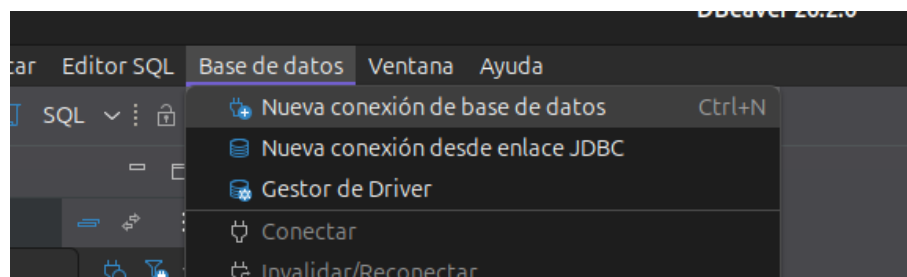
- Luego, se instaló:

```

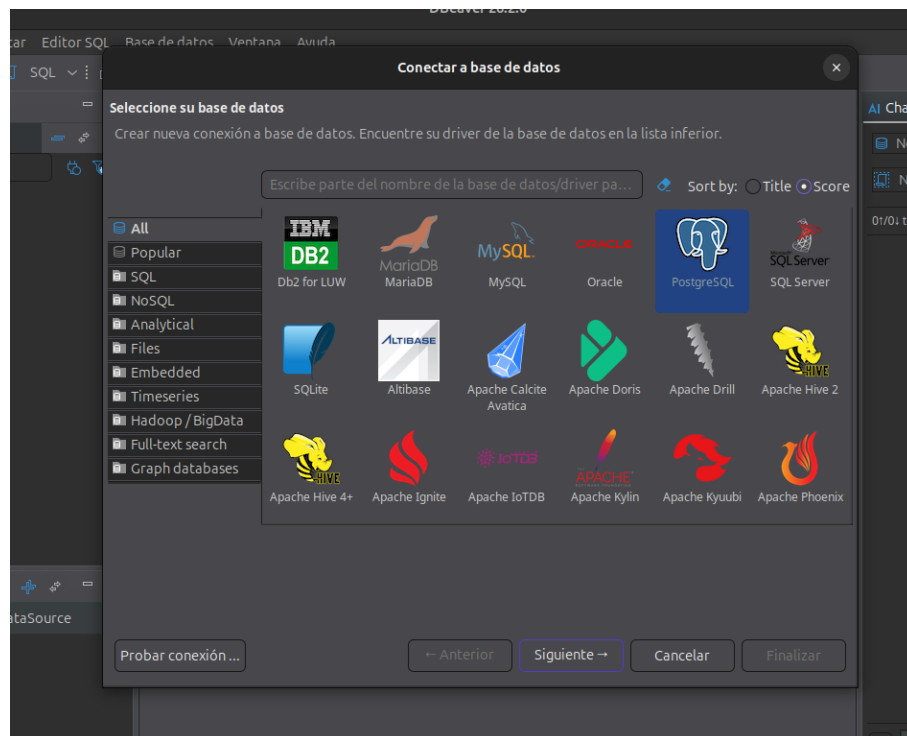
rolovo entrenamiento y predicción plantas.tpyro
anali@anali:~/Descargas$ sudo dpkg -i dbeaver-ce-26.2.0-linux-x86_64.deb
[sudo] contraseña para anali:
Seleccionando el paquete dbeaver-ce previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 226675 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar dbeaver-ce-26.2.0-linux-x86_64.deb ...
Desempaquetando dbeaver-ce (26.2.0) ...
Configurando dbeaver-ce (26.2.0) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
anali@anali:~/Descargas$ dbeaver
> Start DBeaver Application Standalone [org.jkiss.dbeaver.ui.app.standalone 26.2
.0.202608301738]
> Start Eclipse IDE UI Application [org.eclipse.ui.ide.application 1.6.100.v2026
0501-1550]
> Start DBeaver Command Line Model [org.jkiss.dbeaver.model.cli 1.0.31.202608301
738]
> Start Eclipse Jobs Mechanism [org.eclipse.core.jobs 3.15.800.v20260325-1353]
> Start Expression Language [org.eclipse.core.expressions 3.9.600.v20260514-2026
]
> Start Eclipse IDE UI [org.eclipse.ui.ide 3.23.100.v20260505-0615]
> Start DBeaver Model Registry [org.jkiss.dbeaver.registry 1.0.180.202608301738]
> Start java [com.sun.java 5.18.1.v20251001-0800]

```

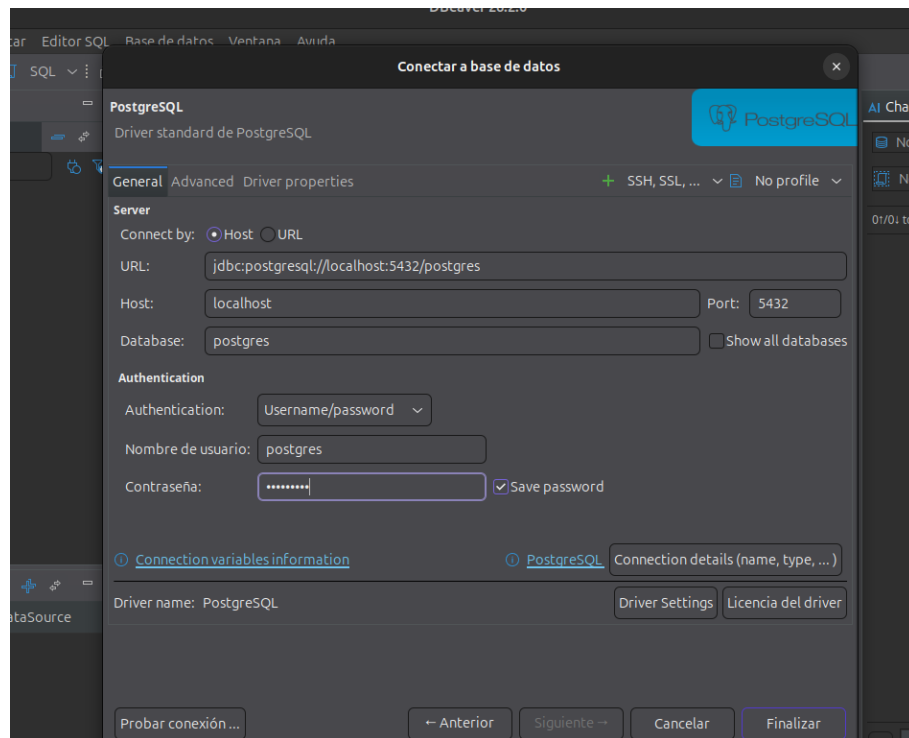
- Después, se procedió a realizar la conexión en DBeaver. Para comenzar la conexión, se selecciona: Base de datos –> Nueva conexión de base de datos:



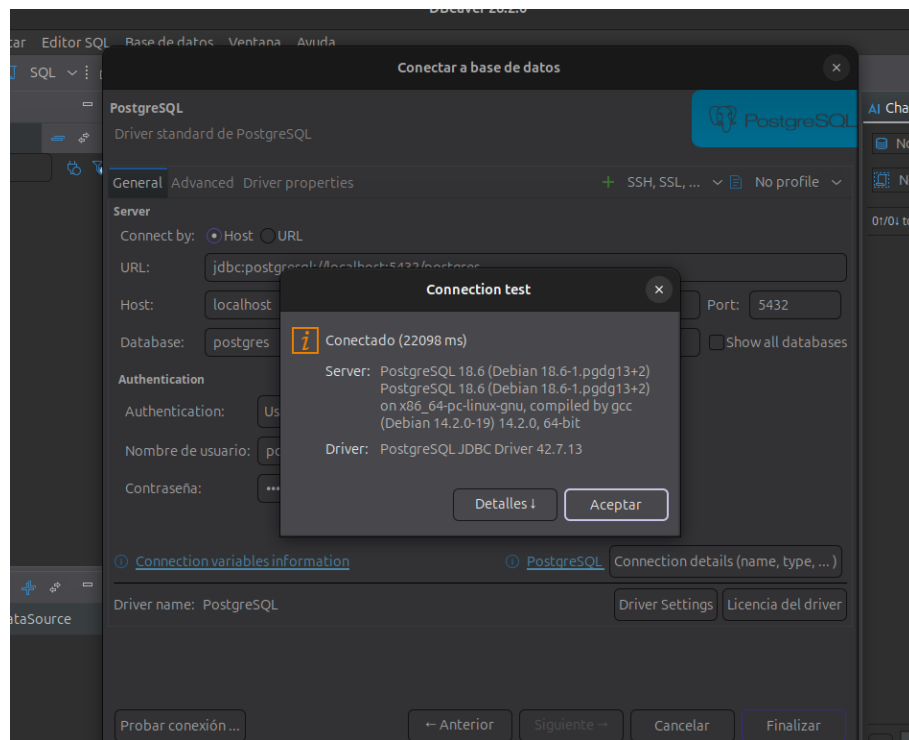
- Luego, se selecciona el SMDB, que es PostgreSQL en este caso:



- Revisamos que el puerto sea correcto, configuramos el usuario y contraseña que se había establecido y luego hacemos click en Probar conexión:



- Se debe mostrar la conexión de la siguiente forma:



- Como se muestra la conexión correctamente, ahora se puede visualizar del lado izquierdo de la pantalla:

